

Introducción a la Función Gamma

ROMÁN FERNANDO ESCOBEDO MENDIOLA

Escuela Superior de Física y Matemáticas

Instituto Politécnico Nacional

rescobedom1500@alumno.ipn.mx

Resumen

La función Gamma se podría decir que es una de las funciones más utilizadas en las matemáticas y también en la física. Es una función de categoría trascendental especial. La función Gamma es de importante interés ya que es una de las soluciones al problema de la generalización de la función muy conocida y ampliamente usada, el factorial. Este texto tiene como objetivo enumerar las definiciones y mostrar las propiedades de la función, así mismo de introducir funciones de gran utilidad que se derivan de ésta, como es la función Beta, la función Digamma y la función Polygamma. Al final de la sección teórica se enlistan una serie de problemas matemáticos y físicos que extenderán el entendimiento de la función así como su importancia como método matemático para solución de problemas.

I. INTRODUCCIÓN

De las llamadas "funciones matemáticas superiores", la función Gamma es indudablemente la más fundamental. Es una función relativamente simple para ser estudiada por estudiantes de licenciatura pero suficientemente profunda para haber llamado a contribuciones de los matemáticos más prominentes.

El año 1729 vio el nacimiento de la función Gamma en una correspondencia entre un matemático suizo en San Peterburgo y un matemático alemán en Moscow. El primero fue Leonard Euler (1707-1783), entonces tenía 22 años, pero se convertiría en un matemático prodigioso y el más importante del siglo XVIII. El segundo fue Christian Goldbach (1690-1764), un sabio, un hombre de muchos talentos y en correspondencia con los pensadores líderes de esos tiempos.

El nacimiento de la función Gamma se dio por la convergencia de varias corrientes matemáticas. La primera fue la teoría de interpolación, una asignatura muy práctica, desarrollada principalmente por matemáticos ingleses en el siglo XVII, sin embargo, todos los matemáticos disfrutaban adentrarse de vez en cuando en ella. La segunda corriente era aque-

lla del cálculo integral y la construcción sistemática de fórmulas para la integración indefinida, un proceso el cual siguió de manera constante a lo largo de muchos años. Un cierto problema aparentemente simple de interpolación surgió y se trató de resolver insatisfactoriamente por Goldbach y por Daniel Bernoulli (1700-1784) e incluso antes de ellos por James Stirling (1692-1770). El problema fue planteado a Euler. Euler anunció su solución a Goldbach en dos cartas la cual sería el comienzo de una correspondencia que duraría toda la vida de Goldbach. La primera carta data del 13 de octubre de 1729, esta trataba el problema de interpolación, mientras que la segunda data del 8 de enero de 1730 la cual trató con integración y unió las dos en una.

Dado que el problema de interpolación es el más fácil, empecemos con él. Una de las sucesiones más simples de números enteros la cual nos lleva a una interesante teoría es

$$\{1\}, \{1+2\}, \{1+2+3\}, \{1+2+3+4\}, \dots$$

Estos son los números triangulares, llamados así por que representan el número de objetos que pueden ser colocados en un arreglo triangular de varios tamaños. Llamemos T_n al n -ésimo número. Existe una

fórmula para T_n la cual se aprende en la escuela, la cual es:

$$T_n = \frac{1}{2}n(n+1).$$

Pero, precisamente, ¿Qué logra esta fórmula? En primer lugar, simplifica el computo reduciendo una gran cantidad de adiciones a tres operaciones fijas. En segundo lugar, incluso aunque no tenga mucho sentido literal preguntar por, digamos, la suma de los primeros $5\frac{1}{2}$ enteros, la fórmula para T_n produce una respuesta a esto. En esta manera, la fórmula extiende el alcance del problema original a valores de una variable diferente a la cual fue originalmente definido y resuelve el problema de la interpolación entre los valores elementales conocidos.

Este tipo de pregunta, una que pide una extensión de significado, surgió con frecuencia en el siglo XVII al XVIII. Considere, por un momento, la álgebra de los exponentes. La cantidad a^m fue definida inicialmente como el producto de m veces a . Esta definición tiene significado cuando m es un entero positivo, pero ¿Qué pasa para $a^{5\frac{1}{2}}$? Las definiciones misteriosas $a^0 = 1$, $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$, $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$ las cuales resuelven el enigma y, que se emplean fructíferamente en el álgebra, fueron escritas por primera vez por Newton en 1676. Estas están justificadas por una utilidad que se deriva del hecho que la definición conlleva a funciones exponenciales continuas y que la ley de exponentes $a^m a^n = a^{m+n}$ consigue significado para todos los exponentes sean enteros positivos o no.

Pero regresando a nuestra sucesión de números triangulares. Si cambiamos los signos de suma a signos de multiplicación obtenemos la nueva sucesión

$$\{1\}, \{1 \cdot 2\}, \{1 \cdot 2 \cdot 3\}, \{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4\}, \dots$$

Esta es la sucesión de factoriales. Los factoriales usualmente se abrevian

$$1!, 2!, 3!, 4!, \dots$$

y los primeros son 1, 2, 6, 24, 120. Crecen en dimensión muy rápidamente. El número 100! si se escribe completo tendría 158 dígitos. En contraste, $T_{100} = 5050$ tiene solamente cuatro dígitos. Los factoriales son omnipresentes en las matemáticas; uno difícilmente puede abrir una página de análisis matemático sin encontrarla llena de estos. Siendo este el caso, ¿Es posible obtener una fórmula fácil

para el computo de los factoriales? y ¿Es posible la interpolación entre los factoriales? Qué valor debería tomar $5\frac{1}{2}!$? Este es el problema de interpolación que guió a la función Gamma, es el problema de interpolación de Stirling, de Bernoulli, y de Goldbach. Como sabemos, estos dos problemas están relacionados, para cuando uno tiene una fórmula es posible insertar valores intermedios en esta. Y ahora viene el hecho sorprendente. No hay, de hecho, no puede haber una formula para los factoriales la cual sea simple como el tipo encontrado para T_n . Esto es implícito en el título que Euler escogió para su artículo. La traducción del Latín es *Sobre las progresiones trascendentales cuyos términos generales no se pueden expresar algebraicamente*. La solución a la interpolación del factorial es más profunda que "meramente álgebra". Se requieren procesos sin termino, es decir, procesos infinitos.

A principios del siglo XVIII, una función era mas o menos sinónimo de una fórmula, y con fórmula se refería a una expresión la cual podía ser derivada de manipulaciones elementales como la adición, la substracción, multiplicación, división, potencias, logaritmos, diferenciación, integración, series infinitas, etc, i.e, un expresión que podía ser derivada de procesos ordinarios del análisis matemático. Tal fórmula era llamada *expressio analytica*, una expresión analítica. La tarea de Euler era encontrar, si podía, una expresión analítica que saliera natural del campo de las matemáticas la cual diera los factoriales para cuando se usaban valores enteros positivos, pero que mantenga significado para valores distintos a estos.

Como dijo un matemático distinguido, un resultado matemático debe parecer caído del cielo como un *deus ex machina* para que los estudiantes lo verifiquen y acepten, pero no lo comprendan. Apparentemente, Euler, experimentando con productos infinitos de números, tuvo la oportunidad de notar que si n es un numero entero positivo,

$$\left[\left(\frac{2}{1} \right)^n \frac{1}{n+1} \right] \cdot \left[\left(\frac{3}{2} \right)^n \frac{2}{n+2} \right] \cdot \left[\left(\frac{4}{3} \right)^n \frac{3}{n+3} \right] \cdot \dots = n!.$$

Dejando de lado todas las preguntas delicadas de la convergencia, el lector puede verificar esta ecuación cancelando todos los factores comunes de los numeradores y denominadores del lado izquierdo

de la ecuación. Mas aún, el lado izquierdo esta definido (al menos formalmente) para todo tipo de n diferente los enteros negativos. Euler notó también que cuando el valor $n = \frac{1}{2}$ se mete en la ecuación, el lado izquierdo (después de un poco de manipulación) nos lleva al famoso producto del ingles John Wallis (1616-1703):

$$\left(\frac{2 \cdot 2}{1 \cdot 3}\right) \left(\frac{4 \cdot 4}{3 \cdot 5}\right) \left(\frac{6 \cdot 6}{5 \cdot 7}\right) \cdots = \frac{\pi}{2}.$$

Con este descubrimiento Euler pudo haberse detenido. Su problema había sido resuelto. En efecto, toda la teoría de la función Gamma puede ser basada en el producto infinito descrito antes, el cual se escribe en estos días de manera convencional como:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m!(m+1)^n}{(n+1)(n+2) \cdots (n+m)}.$$

Sin embargo, el siguió. El observó que su producto mostraba el siguiente fenómeno curioso: para valores de n , digamos enteros, se obtenían enteros, mientras que para otros valores, digamos $n = \frac{1}{2}$, se obtenía una expresión que involucraba π . Pero π significa círculos y su cuadratura, pero la cuadratura significa integrales y el era familiar con las integrales que exhibían el mismo fenómeno. Por lo tanto se le ocurrió buscar por una transformación que le permitiera expresar su producto como una integral.

El tomo la integral

$$\int_0^1 x^e (1-x)^n dx.$$

Casos especiales de esta ya habían sido discutidos por Wallis, Newton y Starling. Era una integral problemática de manejar, para la integral indefinida no siempre se trataba de una función elemental de x . Asumiendo que n es un entero, pero que e es un valor arbitrario, Euler expandió $(1-x)^n$ por el teorema del binomio, y sin mucha dificultad encontró que

$$\int_0^1 x^e (1-x)^n dx = \frac{1 \cdot 2 \cdots n}{(e+1)(e+2) \cdots (e+n+1)}.$$

La idea de Euler era ahora despejar el $1 \cdot 2 \cdots n$ de tal forma que tuviera una expresión para $n!$ como

una integral. Bajo varias manipulaciones un poco cuestionables concluyo que

$$n! = \int_0^1 (-\ln(x))^n dx.$$

Esta expresión le dió lo que el estaba buscando, una expresión para $n!$ como una integral donde los valores de n diferentes de los enteros positivos podían sustituirse.

II. DEFINICIONES Y PROPIEDADES SIMPLES DE LA FUNCIÓN GAMMA

La función Gamma tiene tres principales definiciones, estas tres definiciones son útiles principalmente por que nos permiten observar fácilmente ciertas propiedades simples de esta función. Dos de estas definiciones fueron dadas por Euler como se dijo en la sección anterior y la tercera por el matemático alemán Karl Weierstrass.

Definición 1 (Función Gamma-Límite Infinito). Sea $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}^-$, entonces denotamos a la función Gamma como $\Gamma(z)$ y la definimos como

$$\Gamma(z) \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}{z(z+1)(z+2) \cdots (z+n)} n^z. \quad (1)$$

Esta definición de $\Gamma(x)$ es particularmente útil para derivar la definición de Weierstrass. Así mismo usando esta definición podemos encontrar un resultado importante de la función Gamma. Reemplazando z por $z+1$ en la definición anterior obtenemos

$$\begin{aligned} \Gamma(z+1) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n \cdot n^{z+1}}{(z+1)(z+2) \cdots (z+n+1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nz}{z+n+1} \cdot \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}{z(z+1)(z+2) \cdots (z+n)} n^z \\ &= z\Gamma(z) \end{aligned}$$

por lo tanto se concluye que

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z). \quad (2)$$

II DEFINICIONES Y PROPIEDADES SIMPLES DE LA FUNCIÓN GAMMA

Esta es la **relación funcional** básica de la función Gamma. También de esta misma definición se observa lo siguiente

$$\Gamma(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n \cdot (n+1)} = 1.$$

Ahora aplicando (2) obtenemos

$$\begin{aligned} \Gamma(2) &= 1 \\ \Gamma(3) &= 2\Gamma(2) = 2 \\ &\vdots \\ \Gamma(n) &= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-1) = (n-1)!. \end{aligned}$$

Definición 2 (Función Gamma-Integral Definida). Sea $z \in \mathbb{C}$ con $\text{Re}(z) > 0$. Entonces definimos a la función Gamma con la expresión

$$\Gamma(z) \equiv \int_0^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt. \quad (3)$$

A esta definición también se le conoce como la Integral de Euler de segundo orden y es la manera convencional de escribir la definición integral dada en la introducción.

La restricción que se le da a z es para evitar la divergencia de la integral. Cuando la función Gamma aparece en problemas físicos, es a menudo en la forma o en la variación, tales como

$$\Gamma(z) = 2 \int_0^{\infty} e^{-t^2} t^{2z-1} dt, \quad \text{Re}(z) > 0. \quad (4)$$

$$\Gamma(z) = \int_0^1 \left[\ln\left(\frac{1}{t}\right) \right]^{z-1} dt, \quad \text{Re}(z) > 0. \quad (5)$$

De esta definición podemos observar que la función Gamma esta bien definida y es analítica para los valores permitidos. Cabe decir que la notación de $\Gamma(z)$ fue introducida por Legendre en 1809, mientras que Gauss la expresaba como $\Pi(z)$ (lo cual equivalía a $\Gamma(z+1)$).

Notese que esta definición de la función Gamma nos permite encontrar de manera sencilla la derivada de esta función, ya que podemos derivar dentro

del signo de integración, llevándonos a el siguiente resultado:

$$\Gamma'(z) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{z-1} \ln(t) dt,$$

llevando a cabo n -veces esta operación se encuentra que la derivada n -esima de la función Gamma esta dada por:

$$\Gamma^{(n)}(z) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{z-1} \ln^n(t) dt.$$

Si hacemos $z = \frac{1}{2}$ en la forma alternativa (4), se obtiene la integral de Gauss la cual tiene un valor conocido de $\sqrt{\pi}$, por lo tanto se obtiene el resultado interesante de

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

Aunque se ha dicho que la definición 1 y 2 son equivalentes, no pareciera a simple vista que realmente son iguales, para comprobar esto utilizaremos una función de dos variables que nos ayudara a conectar estas dos definiciones. Sea

$$F(z, n) = \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{z-1} dt, \quad \text{Re}(z) > 0.$$

Notese que si en $F(z, n)$ hacemos tender a $n \rightarrow \infty$ obtenemos la función Gamma, esto se encuentra ya que una de las definiciones de la función exponencial es

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n = e^t,$$

simplemente sustituyendo t por $-t$ se tiene e^{-t} . Por lo tanto se obtiene que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(z, n) = \Gamma(z).$$

Ahora observemos lo siguiente, si hacemos el cambio de variable $u = \frac{t}{n}$ en $F(z, n)$, obtenemos

$$F(z, n) = n^z \int_0^1 (1-u)^n u^{z-1} du,$$

llevando acabo la integral del lado derecho de la igualdad anterior por medio del método de integración por partes se obtiene

$$\frac{F(z, n)}{n^z} = (1-u)^n \frac{u^z}{z} \Big|_0^1 + \frac{n}{z} \int_0^1 (1-u)^{n-1} u^z du.$$

Notese que el término no integrante del lado derecho de la igualdad después de aplicar la integración por partes se anula para ambos extremos, es decir, se obtiene que

$$F(z, n) = n^z \left(\frac{n}{z} \int_0^1 (1-u)^{n-1} u^z du \right),$$

aplicando de nuevo la integración por partes se obtiene

$$F(z, n) = n^z \frac{n}{z} \left((1-u)^{n-1} \frac{u^z}{z} \Big|_0^1 + \frac{n-1}{z+1} \int_0^1 (1-u)^{n-2} u^{z+1} du \right),$$

de nuevo el término sin integral se anula al evaluar en los puntos extremos, así que

$$F(z, n) = n^z \frac{n(n-1)}{z(z+1)} \int_0^1 (1-u)^{n-2} u^{z+1} du$$

repetiendo el proceso sucesivamente se obtiene finalmente

$$\begin{aligned} F(z, n) &= \frac{[n(n-1) \cdots 1] n^z}{z(z+1) \cdots (z+n-1)} \int_0^1 u^{z+n-1} du \\ &= \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}{z(z+1)(z+2) \cdots (z+n)} n^z. \end{aligned}$$

Aplicando el límite cuando $n \rightarrow \infty$ obtenemos la función Gamma, ya que se obtiene la expresión de la definición 1, y por lo tanto las dos definiciones son equivalentes.

Por ultimo queda la representación de la función Gamma dada por Karl Weierstrass, la cual es un

producto infinito que contiene una constante relativamente famosa.

La tercera definición es

Definición 3 (Función Gamma-Forma de Weierstrass). Sea $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}^-$. Entonces definimos a la función Gamma con la expresión

$$\frac{1}{\Gamma(z)} \equiv z e^{\gamma z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{n} \right) e^{-\frac{z}{n}}, \quad (6)$$

donde γ es la constante de Euler-Macheroni,

$$\gamma = 0,5772156619 \dots$$

Hay una identidad importante que conecta a la función Gamma en los valores complementarios z y $1-z$. Una forma de obtenerla es justamente con la definición 3. Consideremos el producto de los inversos de la función Gamma en los valores z y $-z$, entonces

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Gamma(z)} \frac{1}{\Gamma(-z)} &= -x^2 e^{\gamma z} e^{-\gamma z} \\ &\prod_{n=1}^{\infty} \left[\left(1 + \frac{x}{n} \right) e^{-\frac{x}{n}} \left(1 - \frac{x}{n} \right) e^{\frac{x}{n}} \right]. \end{aligned}$$

Sin embargo, cambiando z por $-z$ en (2) obtenemos que

$$\Gamma(-z) = -\frac{\Gamma(1-z)}{z}.$$

Sustituyendo y simplificando se obtiene

$$\frac{1}{\Gamma(z)} \frac{1}{\Gamma(1-z)} = z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2} \right),$$

pero Euler mostró en su fórmula para el seno que

$$\sin w = w \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{w^2}{n^2 \pi^2} \right), \quad w \in \mathbb{C},$$

haciendo $w = \pi z$ se tiene que

$$\sin \pi z = \pi z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2} \right).$$

Esta formula es un caso especial para cuando $n = 2$ en el resultado mas general conocido como la **formula de multiplicación de Gauss**:

$$\Gamma(z)\Gamma\left(z + \frac{1}{n}\right) \cdots \Gamma\left(z + \frac{n-1}{n}\right) = (2\pi)^{\frac{(n-1)}{2}} n^{\frac{1}{2} - nz} \Gamma(nz), \quad (9)$$

que tiene como corolario, encontrado por Euler,

$$\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\frac{2}{n}\right) \cdots \Gamma\left(\frac{n-1}{n}\right) = \frac{(2\pi)^{\frac{(n-1)}{2}}}{\sqrt{n}}. \quad (10)$$

III. FUNCIÓN DIGAMMA Y FUNCIONES POLYGAMMA

Como se puede observar en la formula encontrada de la derivada de la función Gamma, es inconveniente tratar con las derivadas de la función Gamma directamente. En su lugar, es común tomar el logaritmo natural de la función factorial, convertir los productos a sumas, y entonces derivar; esto es

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(z+1) \cdots (z+n)} n^z,$$

aplicando el logaritmo natural en ambos lados

$$\begin{aligned} \ln \Gamma(z+1) &= \ln \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(z+1) \cdots (z+n)} n^z \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{n!}{(z+1) \cdots (z+n)} n^z \right), \end{aligned}$$

donde la continuidad de la función logaritmo natural nos permite meterlo al limite. Desarrollando el logaritmo obtenemos

$$\begin{aligned} \ln \Gamma(z+1) &= \lim_{n \rightarrow \infty} [\ln(n!) + z \ln(n) \\ &\quad - \ln(z+1) - \cdots - \ln(z+n)], \end{aligned}$$

llevando acabo la derivada se obtiene

$$\frac{d}{dz} \ln \Gamma(z+1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln n - \frac{1}{z+1} - \cdots - \frac{1}{z+n} \right)$$

sumando y restando dentro del limite la serie armónica encontramos la constante de Euler-Mascheroni

y absorbiendo el limite restante en el signo de suma encontramos que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} \ln \Gamma(z+1) &= -\gamma - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{z+n} - \frac{1}{n} \right) \\ &= -\gamma + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z}{n(n+z)}. \end{aligned} \quad (11)$$

A esta derivada se le denomina función Digamma.

Definición 4 (Función Digamma). La función Digamma, denotada por $\psi(z)$, la definimos para todo $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}^- \cup \{0\}$ como la derivada del logaritmo natural de la función $\Gamma(z)$, i.e,

$$\psi(z) = \frac{d}{dz} \ln \Gamma(z) = \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}. \quad (12)$$

La ecuación (11) se puede tomar como una definición alternativa para $\psi(z)$.

Derivando respecto a z la función Digamma en $z+1$ se obtiene

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} \psi(z+1) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{n(z+n)} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(z+n) - nz}{n^2(z+n)^2} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(z+n)^2} \equiv \psi_1(z+1). \end{aligned} \quad (13)$$

Repetiendo el mismo proceso con $\psi_1(z+1)$ encontramos

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} \psi_1(z+1) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2(z+n)}{(z+n)^4} \\ &= -2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(z+n)^3} \equiv \psi_2(z+1). \end{aligned} \quad (14)$$

Una vez mas con $\psi_2(z+1)$:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} \psi_2(z+1) &= (-1)^2 (2 \cdot 3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z+n)^2}{(z+n)^6} \\ &= (-1)^2 (2 \cdot 3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(z+n)^4} \equiv \psi_3(z+1), \end{aligned} \quad (15)$$

Como se puede comprobar si se continua el procedimiento anterior hasta llegar al índice m o por inducción, se obtiene la formula general

$$\begin{aligned} \frac{d^m}{dz^m} \psi(z+1) &= (-1)^{m+1} m! \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(z+n)^{m+1}} \\ &\equiv \psi_m(z+1) \quad (16) \end{aligned}$$

Definición 5 (Funciones Polygamma). Definimos a las funciones Polygamma, denotada por $\psi_n(z)$, como a las diferentes derivadas de orden superior de la función $\psi(z)$, i.e.,

$$\begin{aligned} \psi_m(z) &= \frac{d^m}{dz^m} \psi(z) = \frac{d^{m+1}}{dz^{m+1}} \ln(\Gamma(z)) \\ &= (-1)^{m+1} m! \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(z+n)^{m+1}}. \quad (17) \end{aligned}$$

La estructura de la ecuación (2) sugiere el estudio de la relación entre $\psi(z+1)$ y $\psi(z)$, tomemos (2)

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z),$$

tomando el logaritmo natural de ambos lados

$$\ln \Gamma(z+1) = \ln \Gamma(z) + \ln z,$$

derivando ambos lados respecto a z se encuentra la **ecuación funcional de la función Digamma**

$$\psi(z+1) = \psi(z) + \frac{1}{z}. \quad (18)$$

Derivando la ecuación anterior se deduce la siguiente **relación de recurrencia para las funciones Polygamma**:

$$\psi_m(z+1) = \psi_m(z) + \frac{(-1)^n n!}{z^{n+1}}. \quad (19)$$

De la misma manera observando la identidad de reflexión y la formula de duplicación de Legendre, ecuaciones (7) y (8) respectivamente, podemos obtener formulas o identidades equivalentes para la función Digamma, observemos primero la ecuación (7). Aplicando logaritmo natural a ambos lados de la igualdad obtenemos

$$\ln \Gamma(z) + \ln \Gamma(1-z) = \ln \pi - \ln \sin \pi z,$$

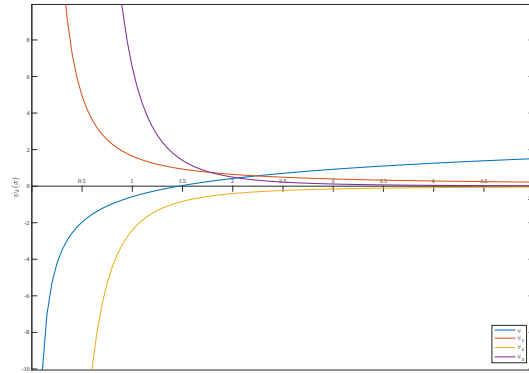


Figura 2: Grafica de la función Digamma y sus primeras tres derivadas, es decir, la primeras tres funciones Polygamma.

derivando respecto a z en ambos lados encontramos

$$\frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)} - \frac{\Gamma'(1-z)}{\Gamma(1-z)} = -\frac{\pi \cos \pi z}{\sin \pi z}$$

utilizando la definición 4 con su respectiva ecuación (12) se obtiene finalmente la **identidad de reflexión para la función Digamma**,

$$\psi(1-z) - \psi(z) = \pi \cot \pi z. \quad (20)$$

Ahora consideremos la ecuación (8) respectiva a la formula de duplicación de Legendre. Aplicando logaritmo natural a ambos lados de la igualdad se obtiene

$$\begin{aligned} \ln \Gamma(z) + \ln \Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right) &= \ln \sqrt{\pi} \\ &\quad - (2z-1) \ln 2 + \ln \Gamma(2z), \end{aligned}$$

derivando respecto a z la expresión anterior se obtiene la **formula de duplicación para la función Digamma**:

$$\psi(z) + \psi\left(z + \frac{1}{2}\right) = 2\psi(2z) - 2 \ln 2. \quad (21)$$

La función Digamma y las funciones Polygamma pueden usarse para el calculo de series. Si el termino general de la serie tiene la forma de una fracción racional (con la potencia mas alta del índice del numerador siendo al menos dos potencias menor que la potencia mas alta del índice del denominador), puede ser transformada por el método

IV FUNCIÓN BETA

de fracciones parciales. La suma infinita entonces puede ser expresada como una suma finita de las funciones Digamma y Polygamma. La utilidad de este método depende de la disponibilidad de tablas de valores de las funciones Digamma y Polygamma. Por ejemplo, la constante de Catalan esta dada por:

$$K = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2}.$$

Agrupando los términos positivos y negativos por separado y moviendo el indice inicial de cero a uno

$$K = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(4n+1)^2} - \frac{1}{9} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(4n+3)^2},$$

aplicando (17) obtenemos

$$K = \frac{8}{9} + \frac{1}{16}\psi_1\left(1 + \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{16}\psi_1\left(1 + \frac{3}{4}\right).$$

IV. FUNCIÓN BETA

Ahora introduciremos una función importante y util para la evaluación de integrales definidas que esta íntimamente relacionada con la función Gamma. Consideremos el producto de dos factoriales arbitrarios, sean $m!$ y $n!$ (usando la notación factorial), utilizando su representación integral tenemos

$$m!n! = \int_0^{\infty} e^{-u} u^m du \int_0^{\infty} e^{-v} v^n dv,$$

con $Re(m) > -1, Re(n) > -1$. Para facilitar el cambio de variable, transformemos las integrales a un dominio finito,

$$m!n! = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^{a^2} e^{-u} u^m du \int_0^{a^2} e^{-v} v^n dv.$$

Haciendo los cambios de variable

$$\begin{aligned} u &\rightarrow x^2, & du &= 2x dx; \\ v &\rightarrow y^2, & dv &= 2y dy; \end{aligned}$$

tenemos que

$$m!n! = \lim_{a \rightarrow \infty} 4 \int_0^a e^{-x^2} x^{2m+1} dx \int_0^a e^{-y^2} y^{2n+1} dy.$$

si ahora introducimos coordenadas polares para llevar acabo la integración obtenemos

$$m!n! = \lim_{a \rightarrow \infty} 4 \int_0^a e^{-r^2} r^{2m+2n+3} dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2m+1} \theta \sin^{2n+1} \theta d\theta.$$

y como

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} e^{-r^2} r^{2m+2n+3} dr &= \int_0^{\infty} e^{-r^2} r^{2(m+n+1)+1} dr \\ &= \frac{(m+n+1)!}{2}, \end{aligned}$$

se obtiene que

$$m!n! = 2(m+n+1)! \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2m+1} \theta \sin^{2n+1} \theta d\theta,$$

por lo tanto

$$\frac{m!n!}{(m+n+1)!} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2m+1} \theta \sin^{2n+1} \theta d\theta.$$

Definición 6 (Función Beta). Definimos a la función Beta, denotada por $B(m, n)$, como

$$\begin{aligned} B(m+1, n+1) &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2m+1} \theta \sin^{2n+1} \theta d\theta \\ &= \frac{m!n!}{(m+n+1)!}. \end{aligned} \quad (22)$$

En términos de la función Gamma ($p = m+1, q = n+1$):

$$\begin{aligned} B(p, q) &= \frac{(p-1)!(q-1)!}{(p-1+q-1+1)!} \\ &= \frac{(p-1)!(q-1)!}{(p+q-1)!} \\ &= \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}. \end{aligned} \quad (23)$$

IV FUNCIÓN BETA

De la ecuación (23) se obtiene directamente la simetría de la función Beta,

$$B(p, q) = B(q, p). \quad (24)$$

Formas alternativas de la función Beta han mostrado ser muy útiles en la aplicación de esta como método de solución para integrales definidas. Hagamos el cambio de variable $t = \cos^2 \theta$, entonces $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - t$, $dt = 2 \cos \theta (-\sin \theta) d\theta$; así que

$$\begin{aligned} B(m+1, n+1) &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2m+1} \theta \sin^{2n+1} \theta d\theta \\ &= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2m} \theta \sin^{2n} \theta \cdot 2 \cos \theta (-\sin \theta) d\theta \\ &= \int_0^1 t^m (1-t)^n dt. \end{aligned} \quad (25)$$

Ahora si hacemos el cambio de variable $t = x^2$, entonces $dt = 2x dx$, por lo tanto se obtiene la forma

$$B(m+1, n+1) = 2 \int_0^1 x^{2m+1} (1-x^2)^n dx. \quad (26)$$

Por ultimo hagamos el cambio de variable en (25):

$$t = \frac{u}{(1+u)} \Rightarrow dt = \frac{1}{(1+u)^2} du,$$

así se obtiene la siguiente forma de la función Beta

$$\begin{aligned} B(m+1, n+1) &= \int_0^1 t^m (1-t)^n dt \\ &= \int_0^\infty \frac{u^m}{(1+u)^m} \frac{1}{(1+u)^n} \frac{1}{(1+u)^2} du \\ &= \int_0^\infty \frac{u^m}{(1+u)^{m+n+2}} du. \end{aligned} \quad (27)$$

Como se menciono anteriormente, se procedera a la derivación de la formula de duplicación de Legendre (vease (8)). Consideremos la función beta para $m = n = z$ en su forma alternativa (25). Entonces

$$\begin{aligned} B(z+1, z+1) &= \frac{\Gamma(z+1)\Gamma(z+1)}{\Gamma(2z+2)} \\ &= \int_0^1 t^z (1-t)^z dt \end{aligned}$$

Llevando a cabo el cambio de variable

$$t = \frac{1}{2}(1+s) \Rightarrow dt = \frac{1}{2}ds,$$

se obtiene que

$$\frac{\Gamma(z+1)\Gamma(z+1)}{\Gamma(2z+2)} = \frac{1}{2^{2z+1}} \int_{-1}^1 (1-s^2)^z ds.$$

Sin embargo, el integrando de esta ultima desigualdad es una función par, por lo que la integral de 0 a 1 es idéntica a la de -1 a 0, así que

$$\frac{\Gamma(z+1)\Gamma(z+1)}{\Gamma(2z+2)} = \frac{1}{2^{2z}} \int_0^1 (1-s^2)^z ds.$$

La ultima integral se puede calcular usando la función Beta en su forma (26) tomando $m = (-1/2)$ y $n = z$, entonces

$$\frac{\Gamma(z+1)\Gamma(z+1)}{\Gamma(2z+2)} = \frac{1}{2^{2z-1}} \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(z+1)}{\Gamma\left(z+\frac{3}{2}\right)},$$

recordando que $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ y despejando obtenemos

$$\Gamma(z+1)\Gamma\left(z+\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2z-1}} \Gamma(2z+2),$$

haciendo $z+1 = z'$ conseguimos finalmente

$$\Gamma(z')\Gamma\left(z'+\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2z'-1}} \Gamma(2z').$$

Como ultimo resultado observemos lo siguiente:

$$\begin{aligned} B(m+1, n) &= \frac{\Gamma(m+1)\Gamma(n)}{\Gamma(x+y+1)} \\ &= \frac{m\Gamma(m)\Gamma(n)}{(m+n)\Gamma(m+n)} \\ &= \frac{m}{m+n} B(m, n), \end{aligned}$$

esta es la **ecuación funcional de la función Beta**:

$$B(m+1, n) = \frac{m}{m+n} B(m, n). \quad (28)$$

REFERENCIAS

[1] Davis, P. (1959). Leonhard Euler's Integral: A Historical Profile of the Gamma Function: In Memoriam: Milton Abramowitz, *The American Mathematical Monthly*, 66(10), 849-869. doi:10.2307/2309786.

[2] Sebah P. y Gourdon X. (2002). Introduction to Gamma Function, *American Journal of Scientific Research*.

[3] George B. Arfken, Hans J. Weber, Frank E. Harris. (2013). Mathematical Methods for Physicists A Comprehensive Guide, 7th Edition *Elsevier Inc*, 499-533.

[4] Gamma Function. *Brilliant.org*, Retrieved 18:41, July 20, 2021, from <https://brilliant.org/wiki/digamma-function/>.

[5] Digamma Function. *Brilliant.org*, Retrieved 21:28, July 22, 2021, from <https://brilliant.org/wiki/digamma-function/>.